

SOSim – Laboratório de Gerência do Processador – Setembro de 2003

Este laboratório cobre os principais conceitos relacionados com a gerência do processador e pode ser obtido em <http://www.training.com.br/sosim>.

Exercício 1: Escalonamento circular

- Configurar o escalonamento circular (sem prioridade): janela *Gerência do Processador / Opções*
- Criar dois processos com a mesma prioridade (um CPU-bound e outro I/O-bound)

Na janela *Console Sosim / Processos / Selecionar* observe o tempo de processador de cada processo durante três minutos e as mudanças de estado. Após esse período anote o tempo de processador de cada processo. Analise a distribuição do uso da UCP.

Pergunta: O que acontece se o tempo de time slice (quantum) aumentar ou diminuir?

Resposta: Se o *time slice* (quantum) aumentar, o escalonamento circular se aproxima do modelo FCFS (First-Come, First-Served), favorecendo processos CPU-bound e prejudicando a interatividade. Se diminuir muito, a responsividade melhora, mas o sistema gasta tempo excessivo apenas realizando trocas de contexto (*overhead*).

Exercício 2: Escalonamento circular com prioridades

- Configurar o escalonamento por prioridades: janela *Gerência do Processador / Opções*
- Criar um processo CPU-bound com prioridade 3 e um I/O-bound com prioridade 4.

Na janela *Console Sosim / Processos / Selecionar* observe o tempo de processador de cada processo durante três minutos e as mudanças de estado. Após esse período anote o tempo de processador de cada processo. Analise a distribuição do uso da UCP comparativamente ao Exercício 1.

Pergunta: O que acontece se o tempo de espera do processo I/O-bound aumentar ou diminuir?

Resposta: Se o tempo de espera do processo I/O-bound aumentar, ele passará mais tempo bloqueado, deixando a CPU quase inteiramente livre para o processo CPU-bound. Se diminuir, ele retornará mais rápido à fila de prontos, frequentemente interrompendo o processo CPU-bound devido à sua prioridade maior.

Exercício 3: Escalonamento circular com prioridades

- Configurar o escalonamento por prioridades: janela *Gerência do Processador / Opções*

- Criar um processo CPU-bound com prioridade 4 e um I/O-bound com prioridade 3.

Analisar a situação.

Pergunta: Quais devem ser os critérios para determinar as prioridades de processos?

Resposta: Em sistemas reais, a prioridade geralmente considera o tipo de processo (I/O-bound costuma receber prioridade maior para garantir responsividade e uso de dispositivos de I/O), a importância do usuário ou tarefa (processos do sistema vs. usuário) e o tempo de uso da CPU (para penalizar quem monopoliza o processador).

Exercício 4: Escalonamento circular com prioridades (prioridade dinâmica – mecanismo adaptivo)

- Configurar o escalonamento por prioridades: janela *Gerência do Processador / Opções*
- Criar dois processos com a mesma prioridade (um CPU-bound e outro I/O-bound)

Observe o escalonamento dos processos. Compare a situação desse escalonamento com o apresentado no Exercício 2.

Pergunta: Qual a vantagem desse escalonamento em processos I/O-bound de perfis diferentes?

Resposta: A grande vantagem é garantir equidade e interatividade. Processos I/O-bound diferentes recebem ajustes dinâmicos que recompensam comportamentos interativos (aumentando a prioridade ao voltar de operações de I/O) e penalizam o uso contínuo de CPU, evitando o congelamento do sistema (*starvation*).